

Лабораторная работа №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Еремина О. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

1 мая 2026

Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов

1. Цель работы

Реализовать эпидемиологическую модель SIR с использованием аппарата сетей Петри, выполнить детерминированное и стохастическое моделирование.

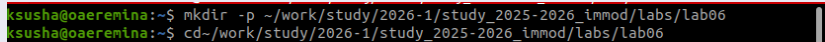
2. Задание

- 1 Создать рабочий каталог для кода.
- 2 Установить необходимые пакеты.
- 3 Реализовать модуль для построения сетей Петри модели SIR.
- 4 Построить сеть Петри для модели SIR.
- 5 Провести детерминированное моделирование (решение ОДУ).
- 6 Провести стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи).
- 7 Выполнить сканирование параметра β .
- 8 Создать анимацию динамики эпидемии.
- 9 Выполнить параметрическое исследование (β , γ).
- 10 Преобразовать код в литературный стиль.
- 11 Сгенерировать производные форматы.

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог labs/lab06



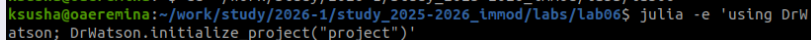
```
ksusha@oaeremina:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-1/study_2025-2026_immod/labs/lab06
ksusha@oaeremina:~$ cd ~/work/study/2026-1/study_2025-2026_immod/labs/lab06
```

Рис. 1: Созданный каталог

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан проект DrWatson в labs/lab06/project



```
ksusha@oaeremina:~/work/study/2026-1/study_2025-2026_immod/labs/lab06$ julia -e 'using DrWatson; DrWatson.initialize_project("project")'
```

Рис. 2: Созданный проект DrWatson

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Установлены необходимые пакеты: `OrdinaryDiffEq.jl`, `Plots.jl`, `DataFrames.jl`, `CSV.jl`, `Random.jl`, `LinearAlgebra.jl`, `Literate.jl`, `DrWatson` и др.
- Проверена установка пакетов

3. Этапы выполнения

3.2. Реализация модуля SIRPetri.jl

Создан файл `src/SIRPetri.jl` с определением: - Структуры `PetriNet` - Функции `build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )` - Функции `simulate_deterministic` (решение ОДУ) - Функции `simulate_stochastic` (алгоритм Гиллеспи) - Функции `plot_sir` для визуализации

3. Этапы выполнения

3.3. Базовые скрипты

Созданы и запущены скрипты:

`dining_philosophers.jl` - Базовый эксперимент `dining_philosophers_animation.jl`
- Анимация процесса `dining_philosophers_report.jl` - Итоговый отчёт

3. Этапы выполнения

3.4. Параметрические исследования

- **Влияние параметра β** ($\beta = 0.1..0.8$, $\gamma = 0.1$ фиксирован)
- **Влияние параметров β и γ** ($\beta = 0.1..0.8$, $\gamma = 0.05..0.2$)

3. Этапы выполнения

3.5. Литературное программирование

Созданы литературные версии всех скриптов (`*_literate.jl`) с подробными Markdown-комментариями.

С помощью `scripts/tangle.jl` сгенерированы: - Чистый код в папку `scripts/` - Jupyter notebooks в папку `notebooks/` - Quarto-документы в папку `markdown/`

3. Этапы выполнения

3.5.1. Генерация производных форматов

Сгенерированы производные форматы для всех литературных скриптов

3. Этапы выполнения

3.6. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` в папке `report/`
- Добавлены все графики с подписями
- Скомпилированы `report.pdf` и `report.docx`

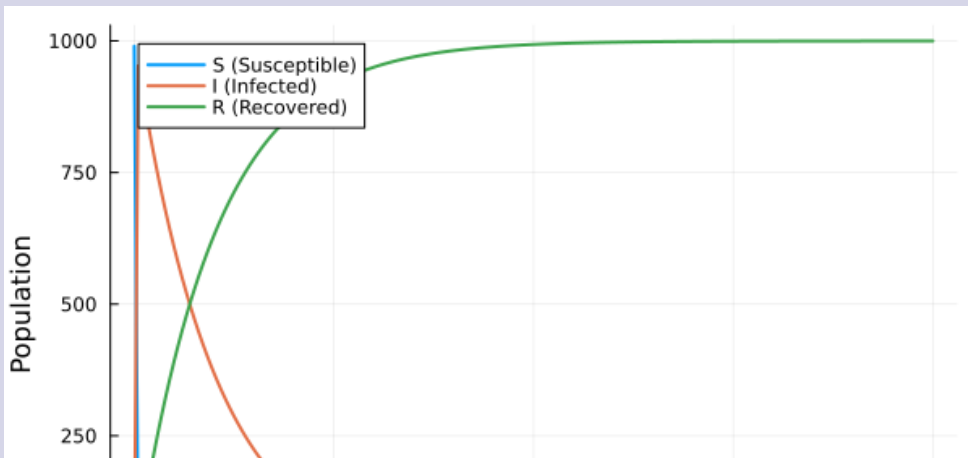
3.7. Отправка на GitVerse и GitHub

- Все изменения добавлены в Git
- Создан коммит: `feat(lab06): реализация модели SIR на сетях Петри`
- Изменения отправлены на GitVerse и GitHub

4. Полученные результаты

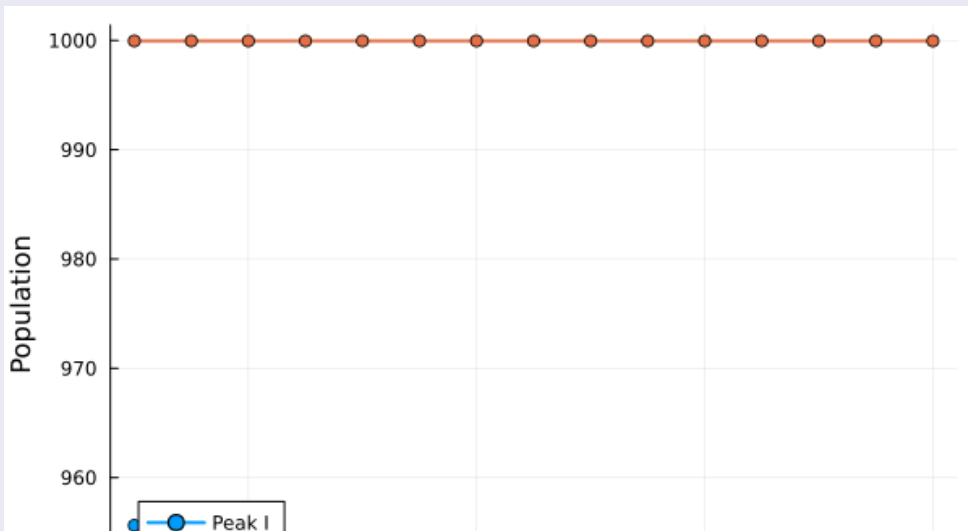
4.1. Базовый эксперимент

Детерминированная динамика



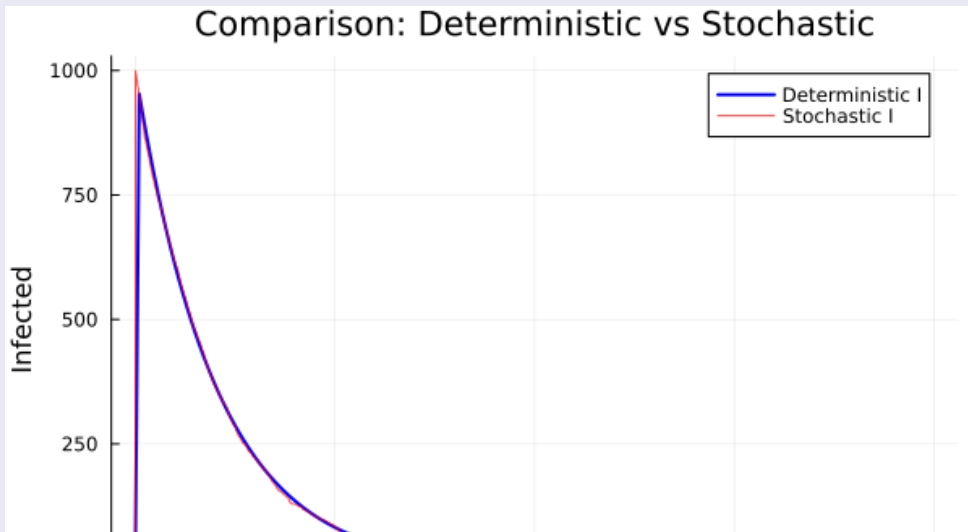
4. Полученные результаты

4.2. Сканирование параметра β



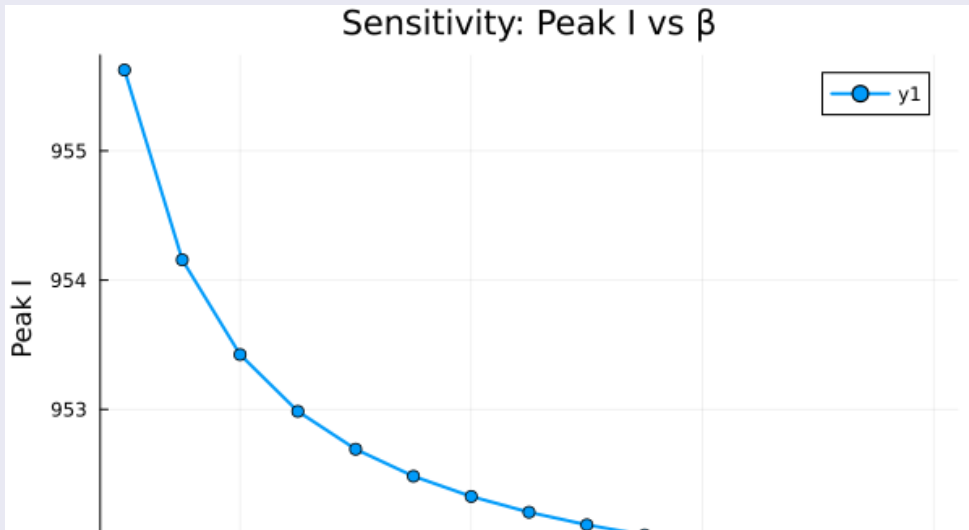
4. Полученные результаты

4.3. Сравнение детерм. и стохаст. динамики



4. Полученные результаты

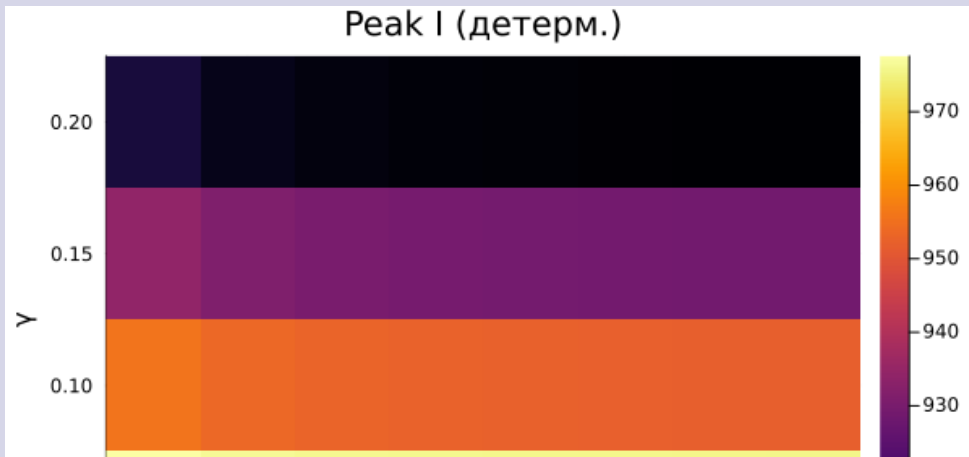
4.4. Чувствительность к параметру β



4. Полученные результаты

4.5. Параметрическое исследование

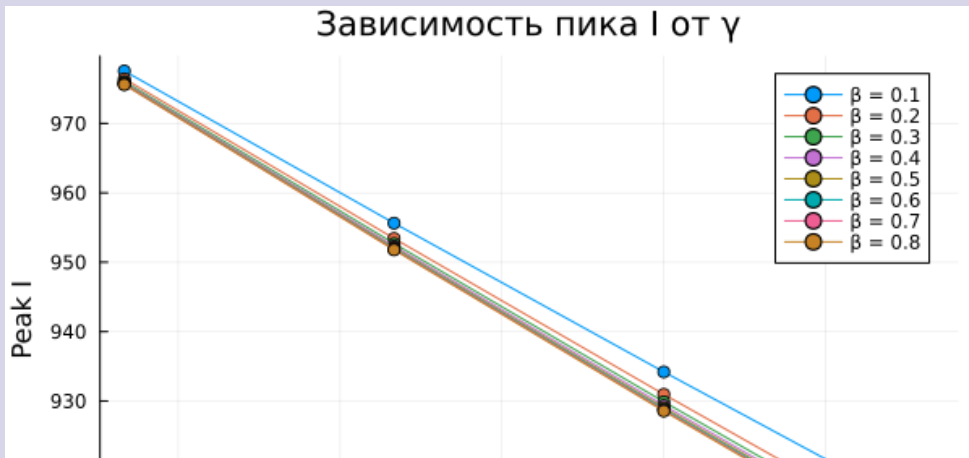
Тепловая карта пика I



4. Полученные результаты

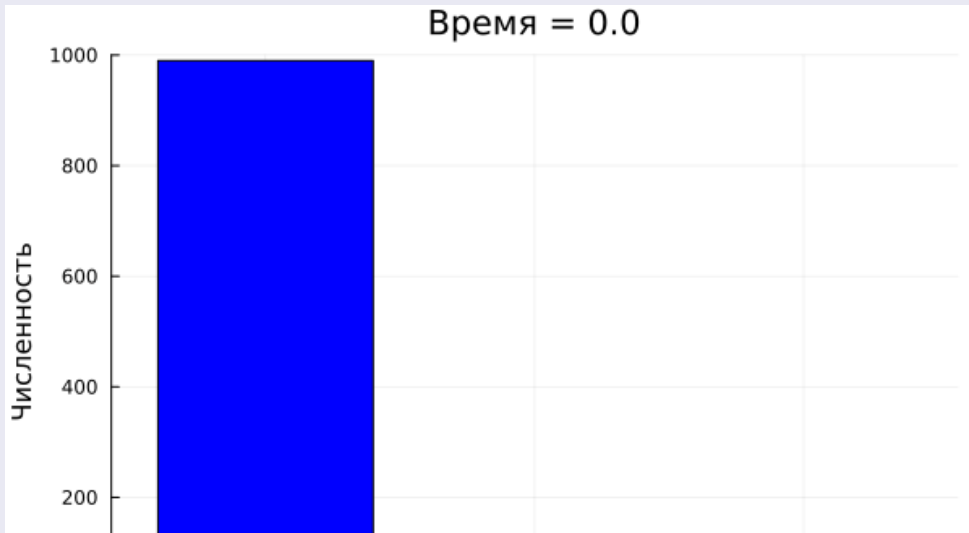
4.5. Параметрическое исследование

Зависимость пика I от γ



4. Полученные результаты

4.6. Анимация динамики



5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Реализована модель SIR на сетях Петри.
- Проведено детерминированное (решение ОДУ) и стохастическое (алгоритм Гиллеспи) моделирование.
- Выполнено сканирование параметра β для анализа порогового явления.
- Создана анимация динамики эпидемии.

5. Выводы

- Проведено параметрическое исследование влияния β и γ на динамику.
- Освоено литературное программирование с использованием Literate.jl.
- Сгенерированы производные форматы: чистый код, Jupyter notebooks, Quarto-документы.
- Подготовлен отчёт в форматах PDF и DOCX.
- Результаты отправлены на GitVerse.

Работа позволила на практике освоить аппарат сетей Петри для моделирования эпидемиологических процессов и закрепить навыки работы с языком Julia